

オペレーティングシステム 第 1 6 章 UNIX ファイルシステム

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

UNIX ファイルシステム

1 / 10

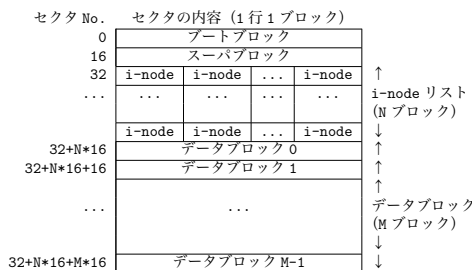
UNIX ファイルシステム

- UFS (UNIX File System)
- 1979 年にリリースされた Version 7 UNIX のファイルシステムとそれを改良した多くのファイルシステムを UFS と呼ぶ。
- 第 1 4 章で「UNIX の場合」=「UFS の場合」だった。
 - 木構造のディレクトリシステム
 - ハードリンク、シンボリックリンク
 - ボリュームのマウント
 - ファイルの属性 (所有者: マルチユーザを意識)
 - ファイル操作のシステムコール, ...
- 多くのファイルシステムが UFS に準拠している。
 - Windows の NTFS
 - macOS の HFS+, APFS
 - Linux の ext3, ext4

UNIX ファイルシステム

2 / 10

ボリューム内部の配置

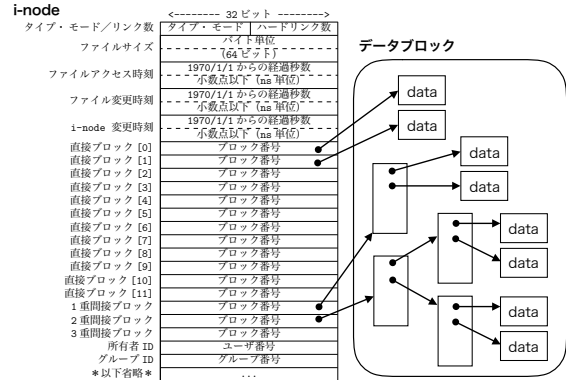


- セクタ 512B, ブロック 16 セクタ
- i-node がファイルを表現する (i-node = ファイル?)
- i-node のサイズ = 128B

UNIX ファイルシステム

3 / 10

i-node (index node) (1)



UNIX ファイルシステム

4 / 10

i-node (index node) (2)

- タイプ・モード
 - type/sst/rwxrwxrwx の 16 ビット
 - type: ファイル型 (通常, ディレクトリ, シンボリックリンク等)
 - ss(Set-uid, Set-gid): プログラムファイルを所有者の権限で実行
 - t: UNIX のバージョンによりさまざま
 - rwxrwxrwx: ファイルの保護モード
- リンク数: ハードリンク数
- ファイルサイズ: バイト単位
- 3つの時刻
 - 最終アクセス時刻
 - 変更時刻
 - i-node 変更時刻
 時刻は, 次の 2 つの 32 ビット整数で表現する。
 - 1970 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) からの経過秒数
 - 秒の小数点以下をナノ秒単位で表現

UNIX ファイルシステム

5 / 10

i-node (index node) (3)

- 直接ブロック
 - ファイル本体のデータを格納するデータブロックの番号
 - $8KiB \times 12 = 96KiB$ まで表現 (ブロックサイズ 8KiB 時)
 - ファイルの第 0 バイト ~ 第 $96KiB - 1$ バイトまでを管理
- 1 重間接ブロック
 - 直接ブロックだけでは表現できない大きなファイルに使用
 - 1 重間接ブロックを用いてデータブロックの番号を格納
 - 1 重間接ブロックに $8KiB \div 4B = 2Ki$ 個のブロック番号を格納
 - $2Ki$ 個のデータブロックは $8KiB \times 2Ki = 16MiB$ のデータを格納
 - 第 $96Ki$ バイト ~ 第 $96KiB + 16MiB - 1$ バイトの範囲を受け持つ
- 2 重間接ブロック
 - 1 重間接ブロックでも表現できない大きなファイルに使用
 - 2 重間接ブロックは 1 重間接ブロックの番号を格納
 - 2 重間接ブロックに $8KiB \div 4B = 2Ki$ 個のブロック番号を格納
 - $2Ki$ 個の 1 重間接ブロックは $16MiB \times 2Ki = 32GiB$ のデータを格納

UNIX ファイルシステム

6 / 10

i-node (index node) (4)

- 3重間接ブロック
 - 2重間接ブロックを2Ki個管理できる
 - 2Ki個の2重間接ブロックは $32\text{GiB} \times 2\text{Ki} = 64\text{T/B}$ のデータを格納
- 所有者 ID: ファイル所有者のユーザ番号 (マルチユーザ)
- グループ ID: ファイルのグループ番号

インデクス方式 i-node のような構造を使う方式のこと。
高速なランダムアクセスができる。

スパースファイル 途中に穴の空いたファイルのこと。
インデクス方式はスパースファイルを表現できる。

UNIX ファイルシステム

7 / 10

ディレクトリファイル

- ファイルの一種である。→ i-node により表現
- ファイルの型 (type) がディレクトリを表す値のもの
- ディレクトリファイルはファイル名と i-node の対応表
- 対応表の1行がディレクトリエントリ

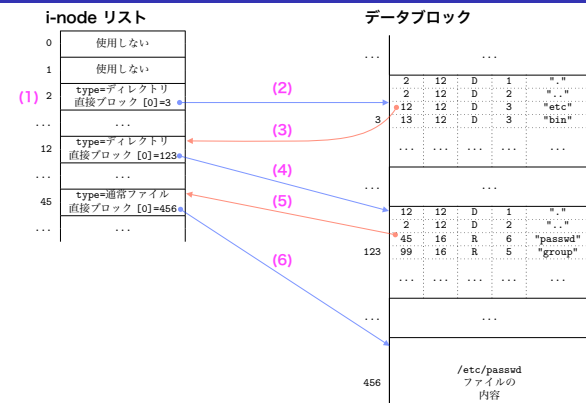
32bit	16bit	8bit	8bit	l_2 バイト	詰め物
i-node 番号	l_1	型	l_2	ファイル名	$\backslash 0 \dots \backslash 0$
←-----		l_1 バイト		----->	

- i-node 番号: ファイルの i-node 番号
- l_1 : ディレクトリエントリの大きさ (4の倍数バイト)
- 型: ファイルの型 (抹消されたディレクトリエントリの表現)
- l_2 : ファイル名のバイト数
- ファイル名: 255文字以内
- 詰め物: エントリが4の倍数バイトになるように

UNIX ファイルシステム

8 / 10

パス名と i-node の対応付け (/etc/passwd を解析)



UNIX ファイルシステム

9 / 10

パス名と i-node の対応付け (/etc/passwd を解析)

- (1) 絶対パスなのでルートディレクトリから探索を開始する。
ルートディレクトリの i-node 番号は必ず 2 と決められている。
- (2) ルートディレクトリの i-node から、データブロック 3 にルートディレクトリの内容が格納されていることが分かる。
- (3) データブロック 3 の 3 番目のエントリから、etc が 12 番の i-node に対応すると分かる。
- (4) 12 番目の i-node から etc はディレクトリファイルであること、内容がデータブロック 123 に格納されていることが分かる。
- (5) データブロック 123 の 3 番目のエントリから、passwd が 45 番の i-node に対応することが分かる。
- (6) 45 番目の i-node から passwd は普通のファイルであること、ファイルの内容がデータブロック 456 に格納されていることが分かる。

UNIX ファイルシステム

10 / 10